

Лабораторная работа №4: Выделение контуров на изображении

Задание

В данной лабораторной работе требуется выполнить выделение контуров на изображении, используя **Оператор Робертса 2×2** . Также необходимо вычислить градиент изображения по операторам Собеля. Для обработки используются изображения из папки `pictures_src`, а результаты сохраняются в `pictures_results`.

Задание состоит из следующих шагов:

1. Исходное цветное изображение.
2. Полутоновое изображение.
3. Три градиентные матрицы G_x , G_y , G , нормализованные так, чтобы значения яркости лежат от 0 до 255.
4. Морфологический градиент (разность исходного и расширенного изображения).
5. Бинаризованная градиентная матрица G , где порог подбирается опытным путём.

Исходное изображение и результаты

Пример 1:

Исходное изображение:

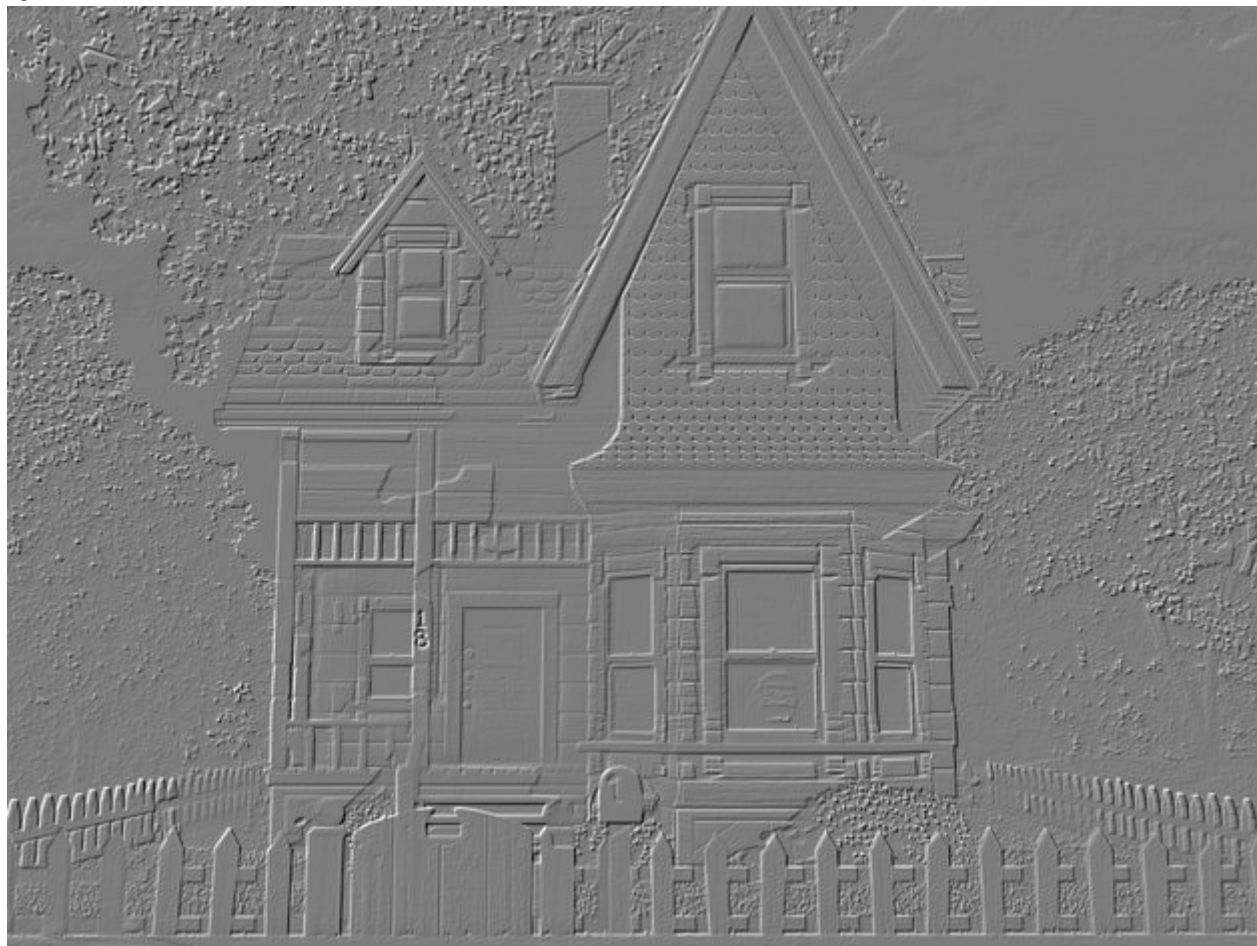


Результаты:

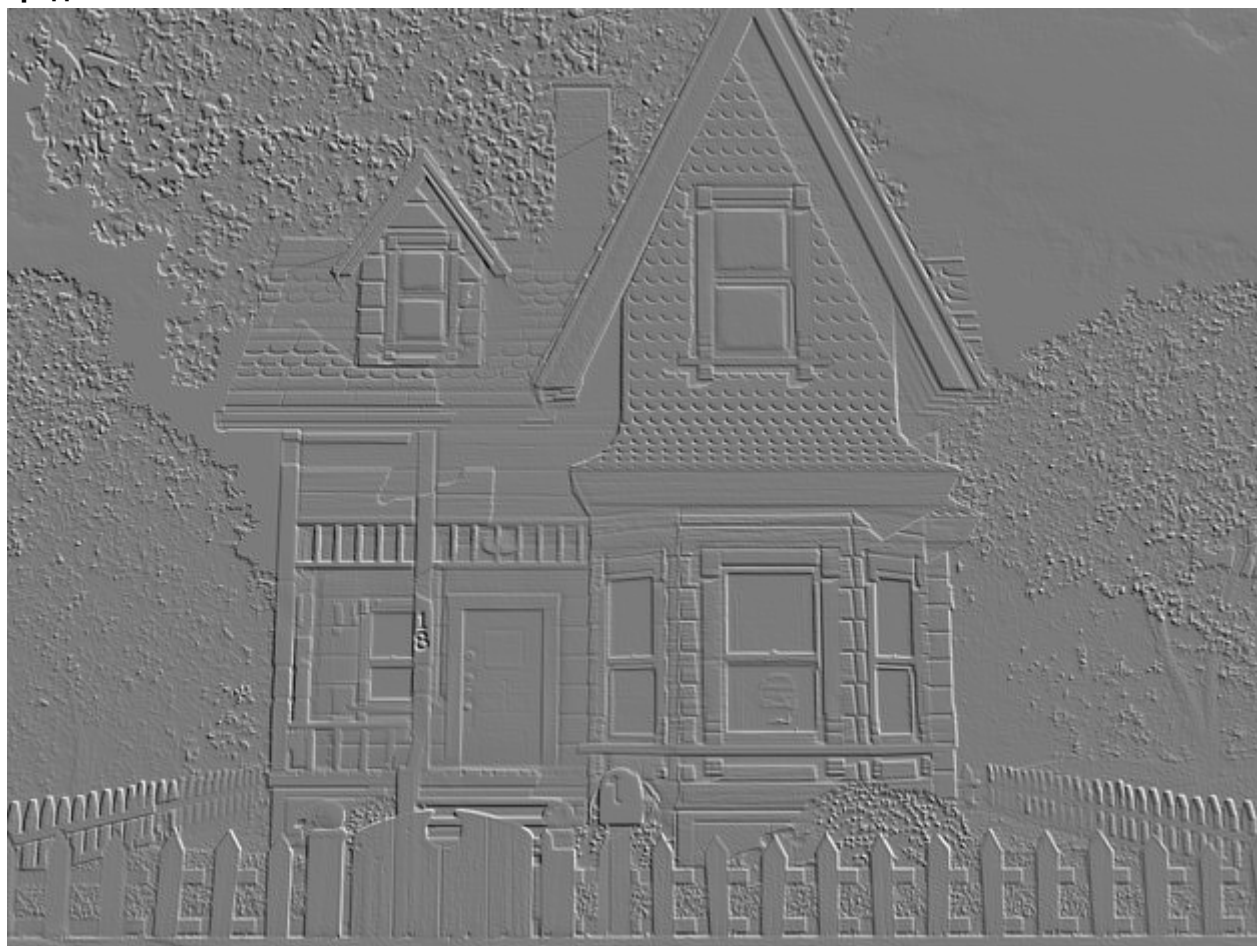
- Полутонное изображение:



- **Градиент по оси X:**



- **Градиент по оси Y:**



- **Общий градиент:**

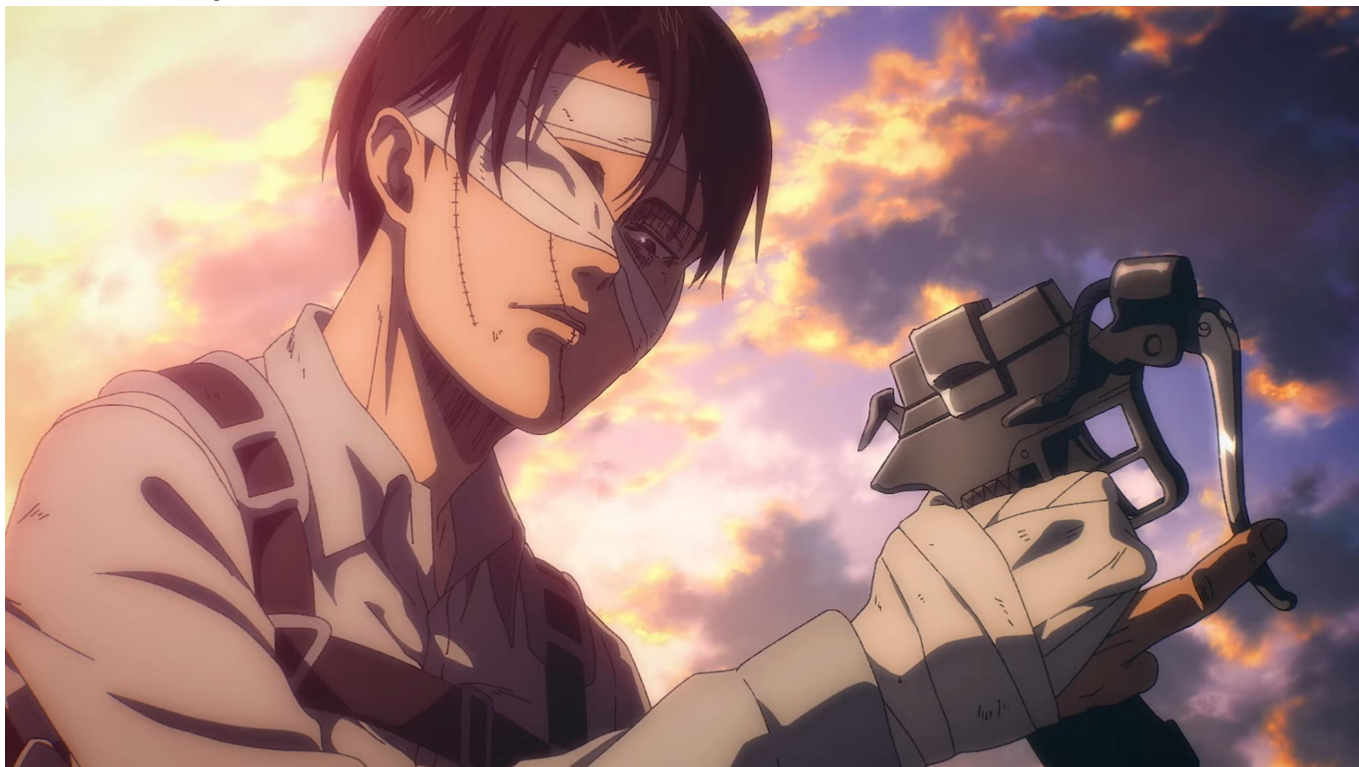


- **Бинаризованный градиент:**



Пример 2:

Исходное изображение:



Результаты:

- **Полутоновое изображение:**



- **Градиент по оси X:**



- **Градиент по оси Y:**



- **Общий градиент:**



- **Бинаризованный градиент G:**



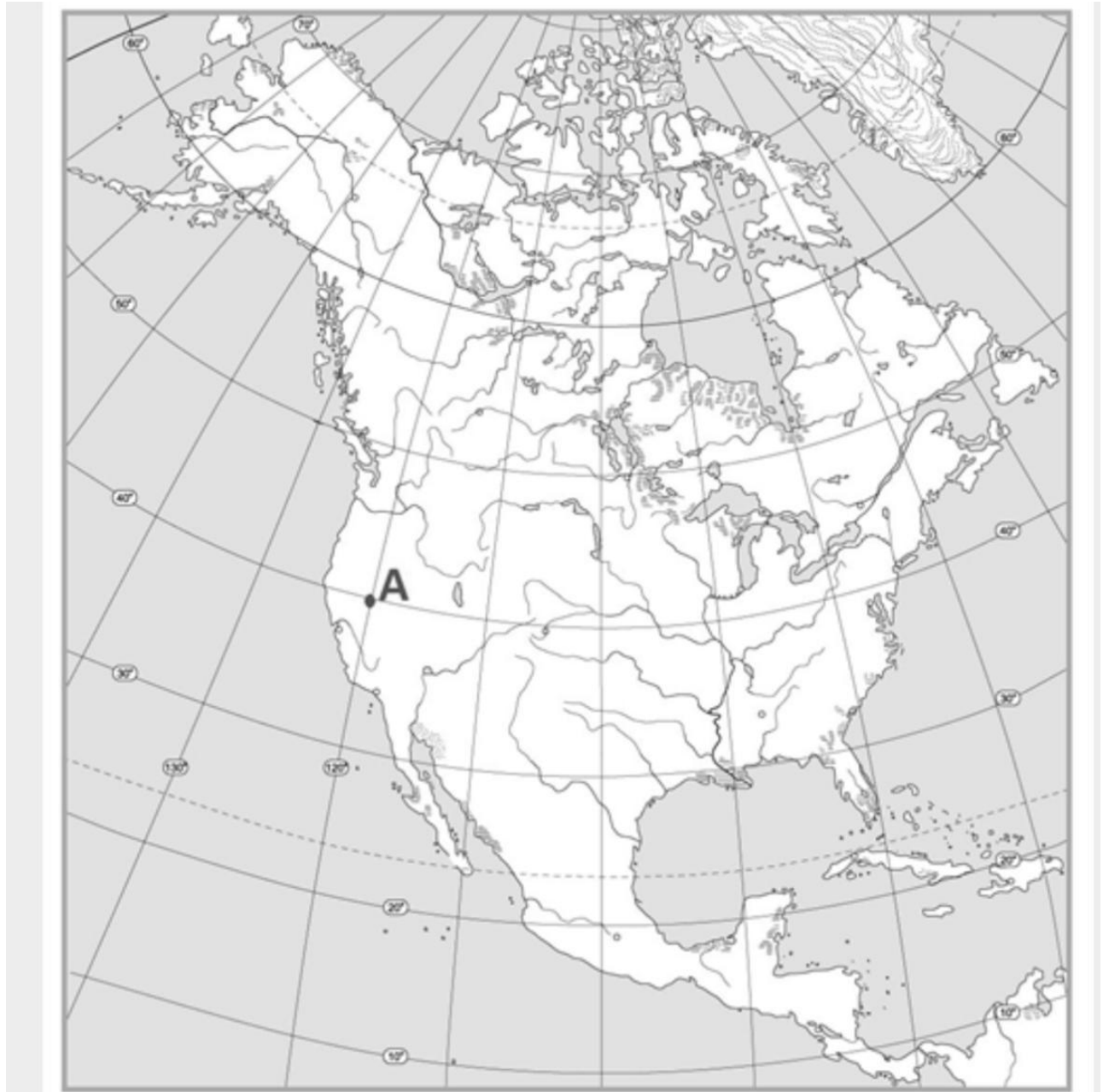
Пример 3:

Исходное изображение:

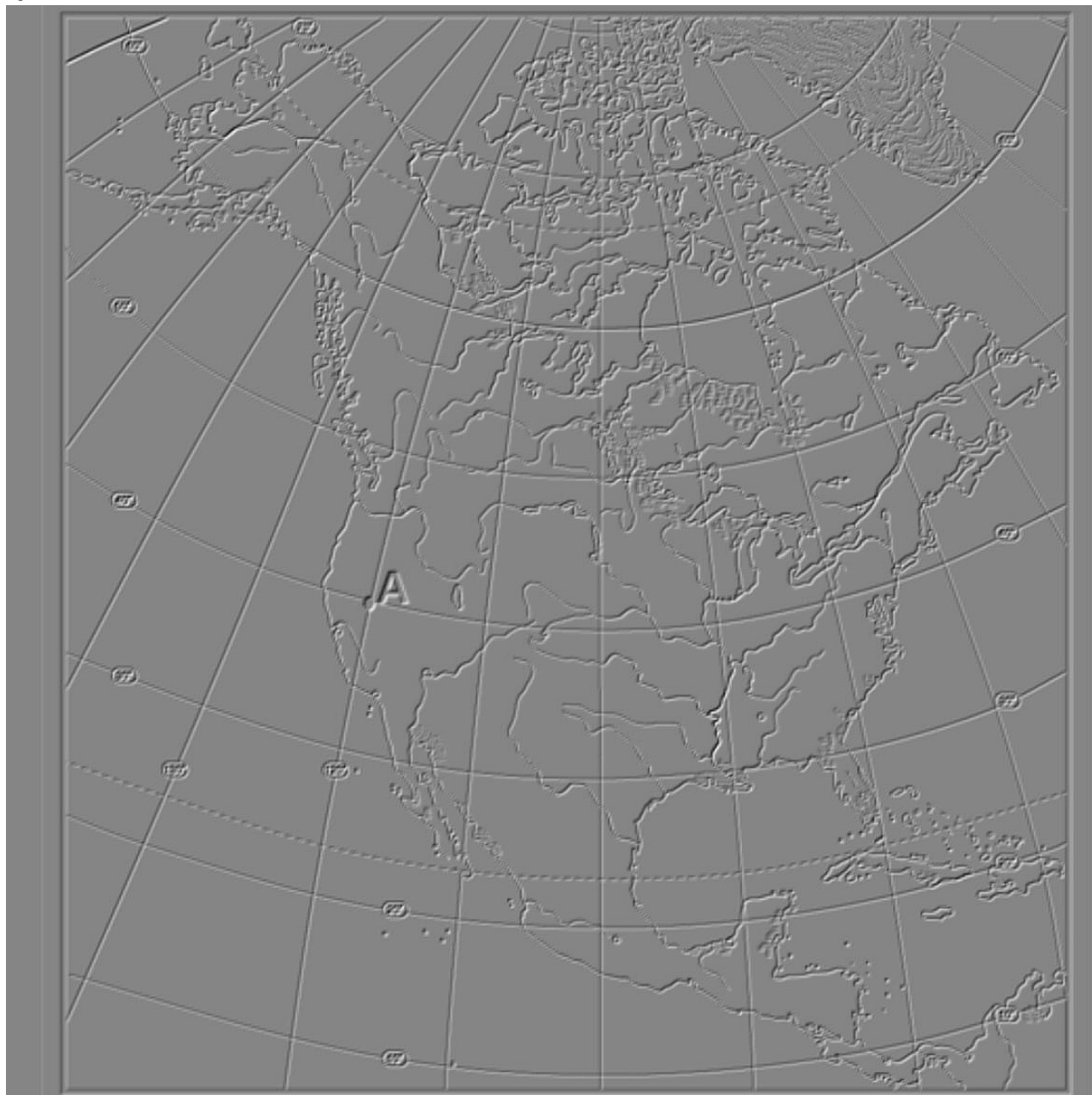


Результаты:

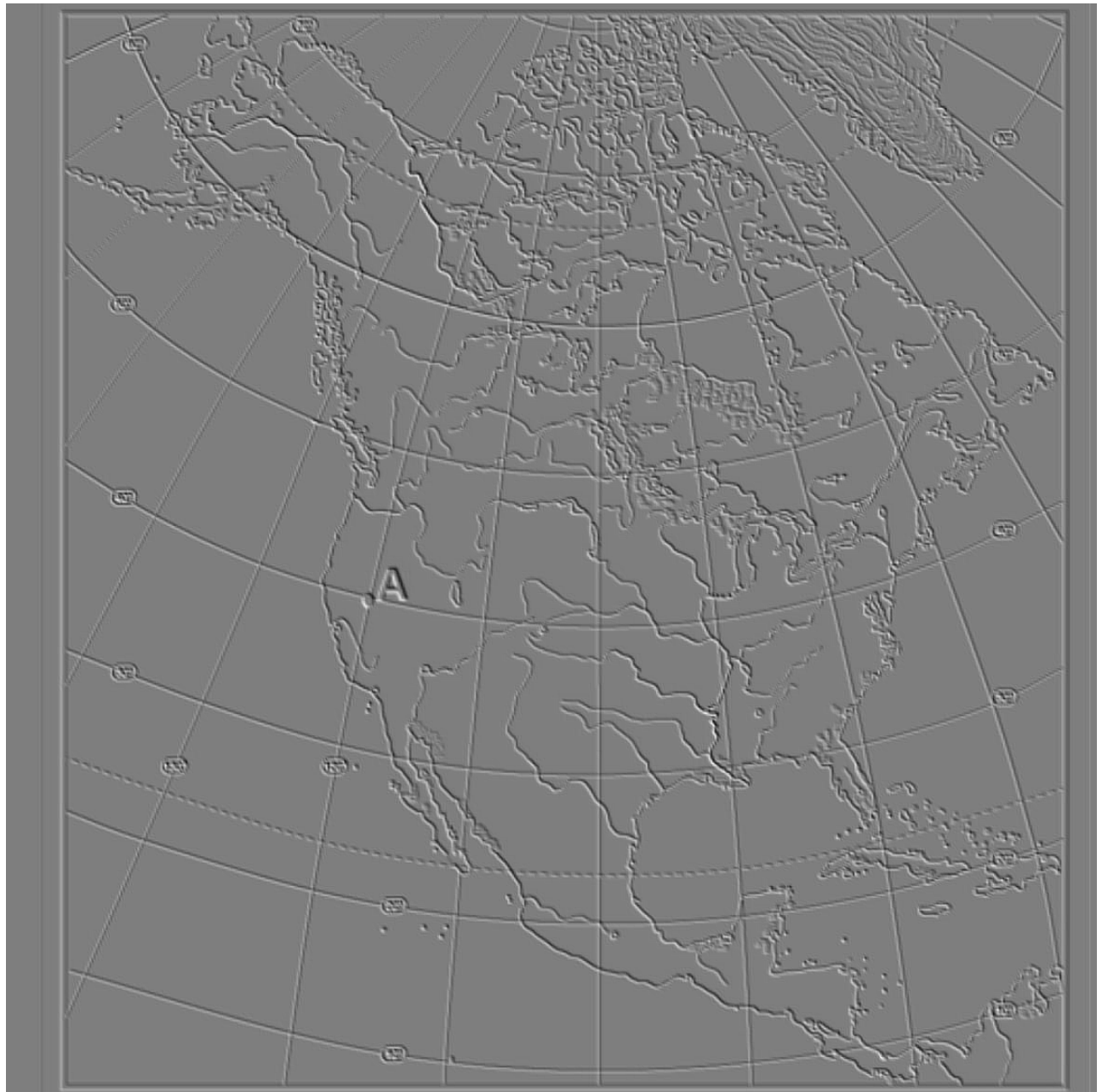
- Полутоновое изображение:



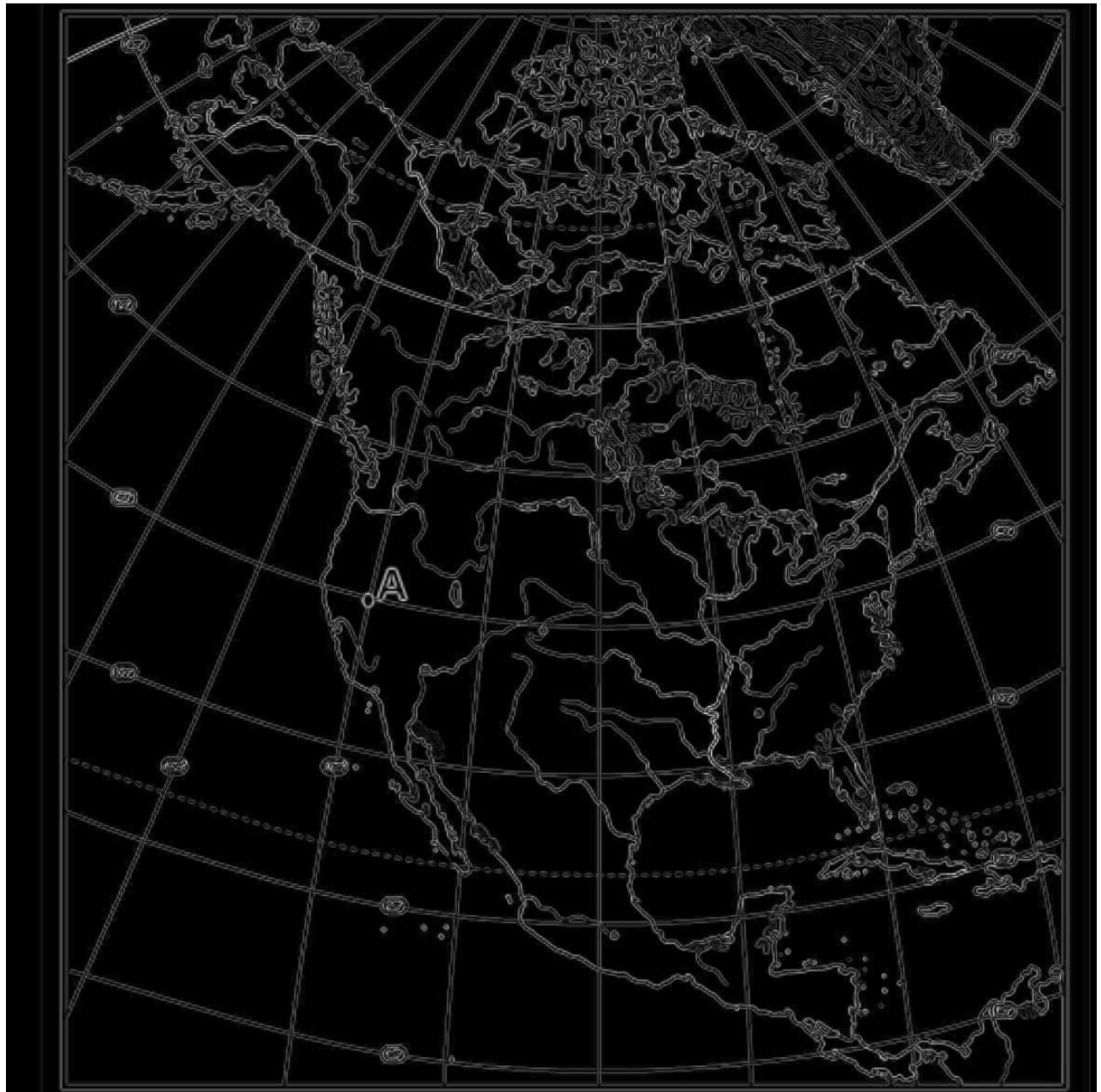
- Градиент по оси X:



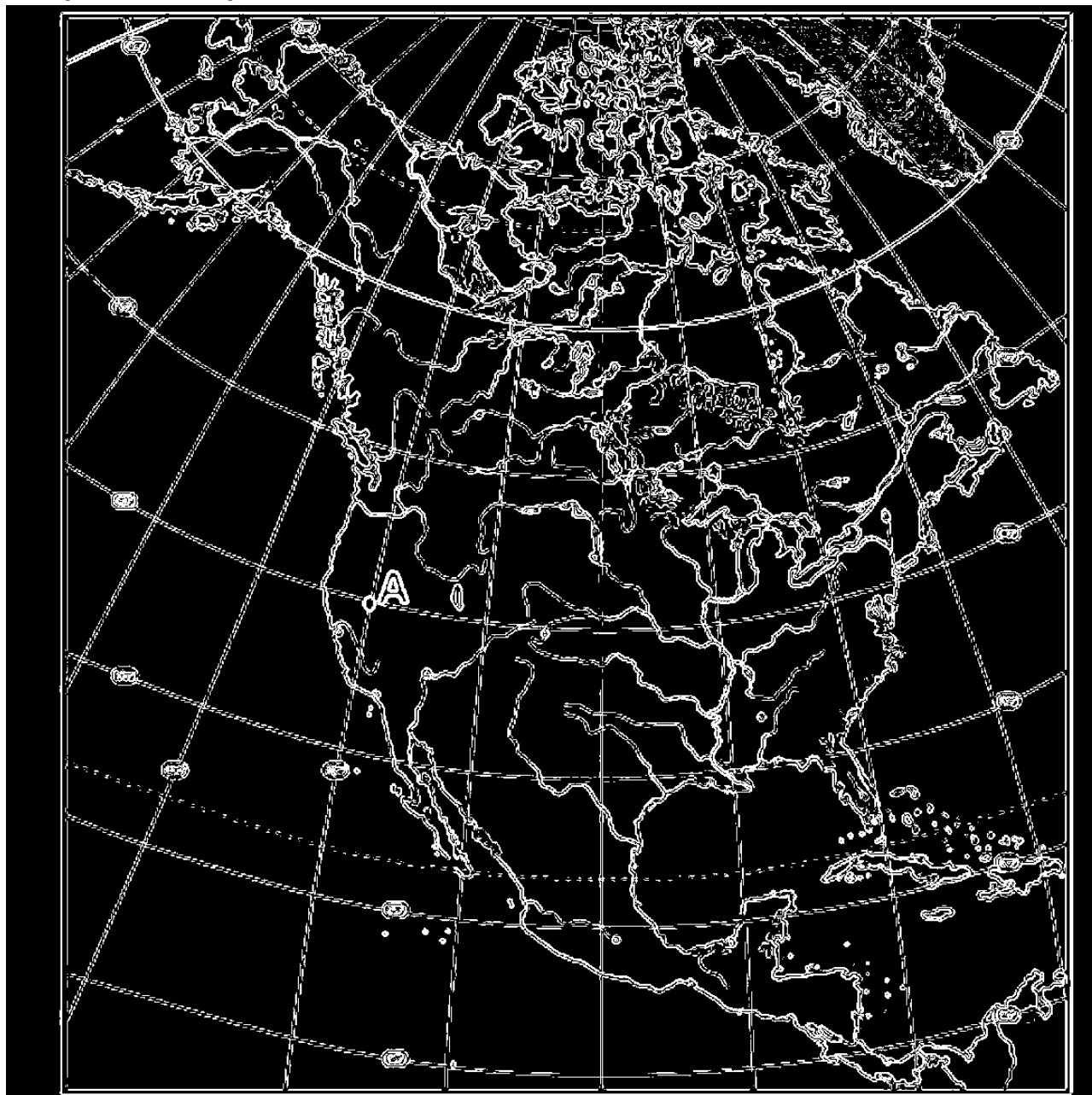
- Градиент по оси Y:



- **Общий градиент:**



- Бинаризованный градиент G:



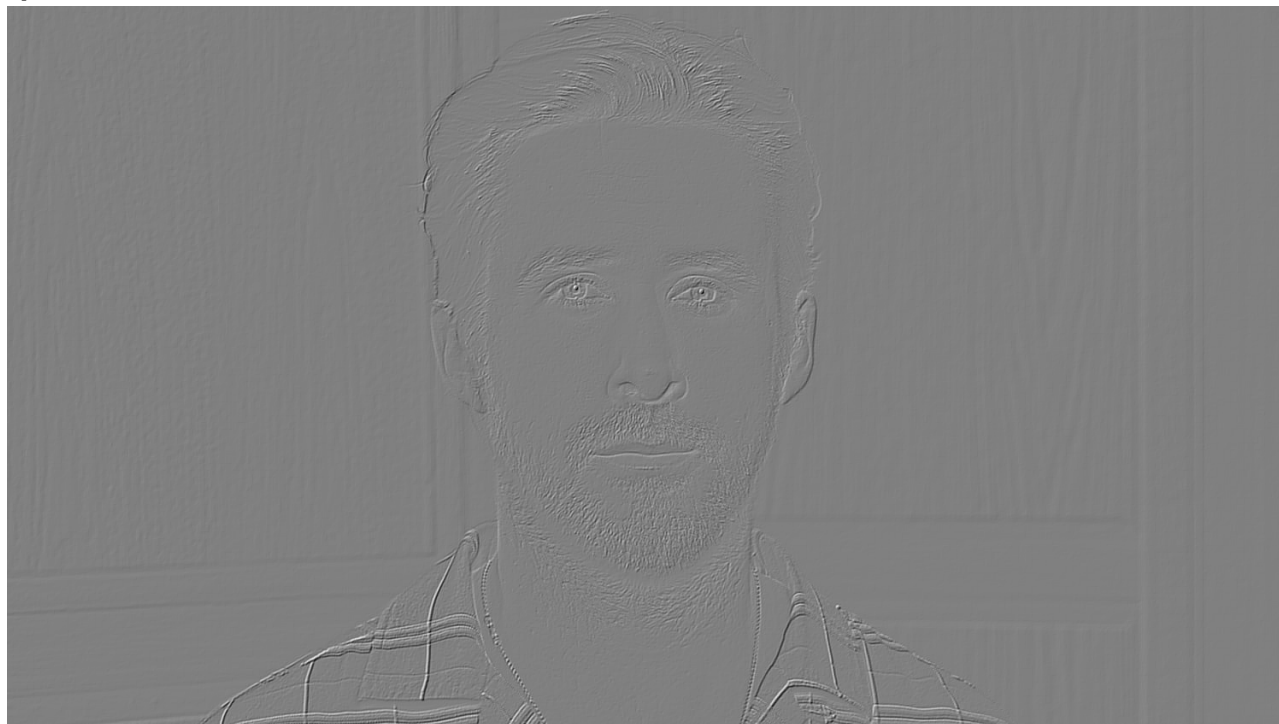
Пример 4:

Исходное изображение:**Результаты:**

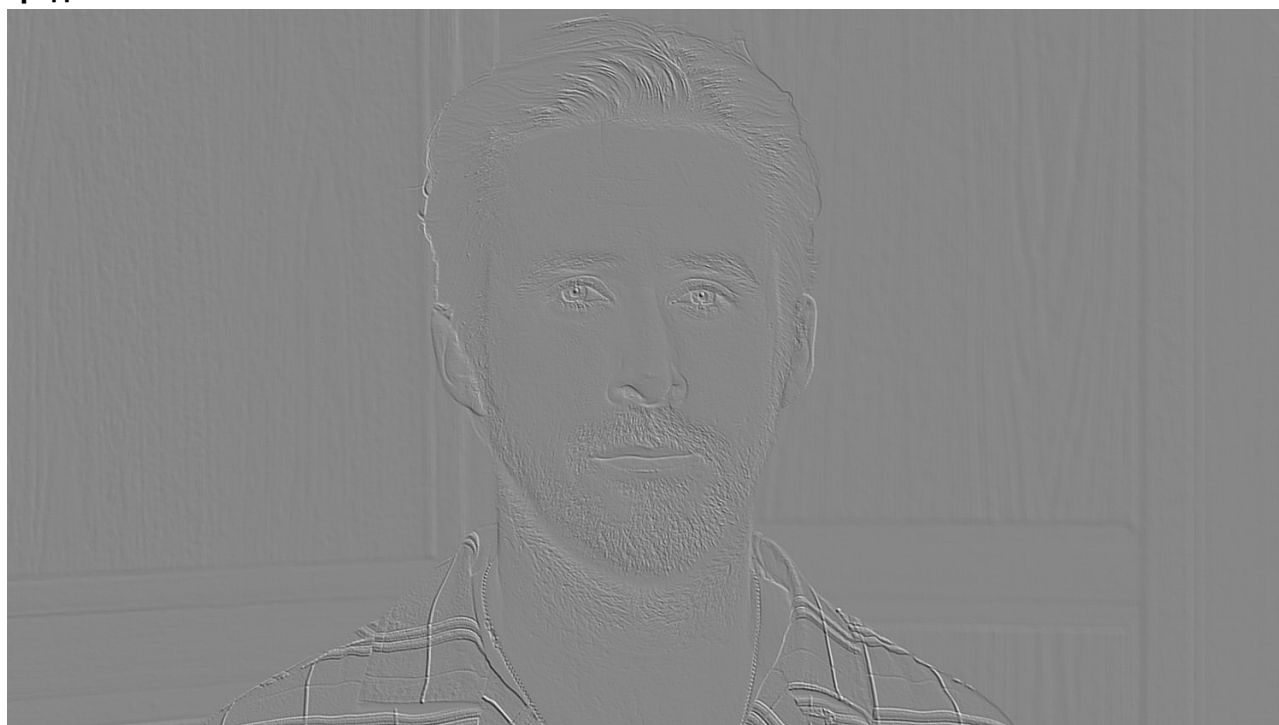
- Полутонное изображение:



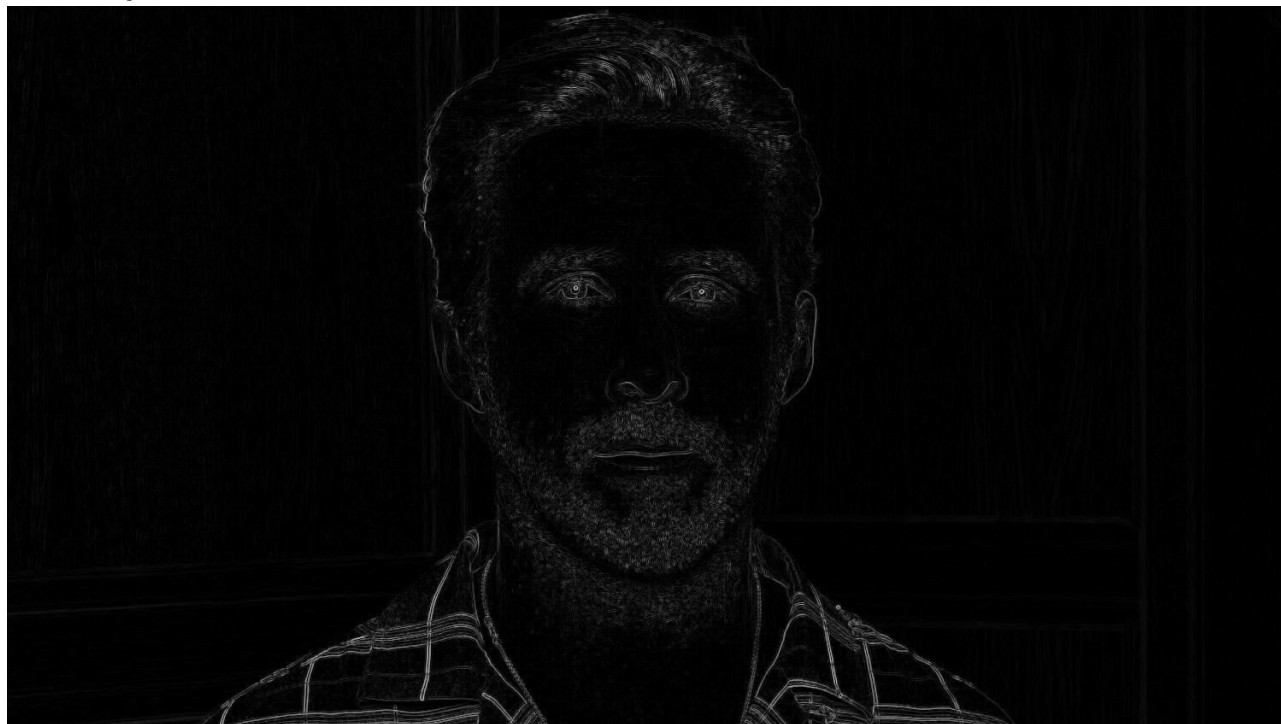
- **Градиент по оси X:**



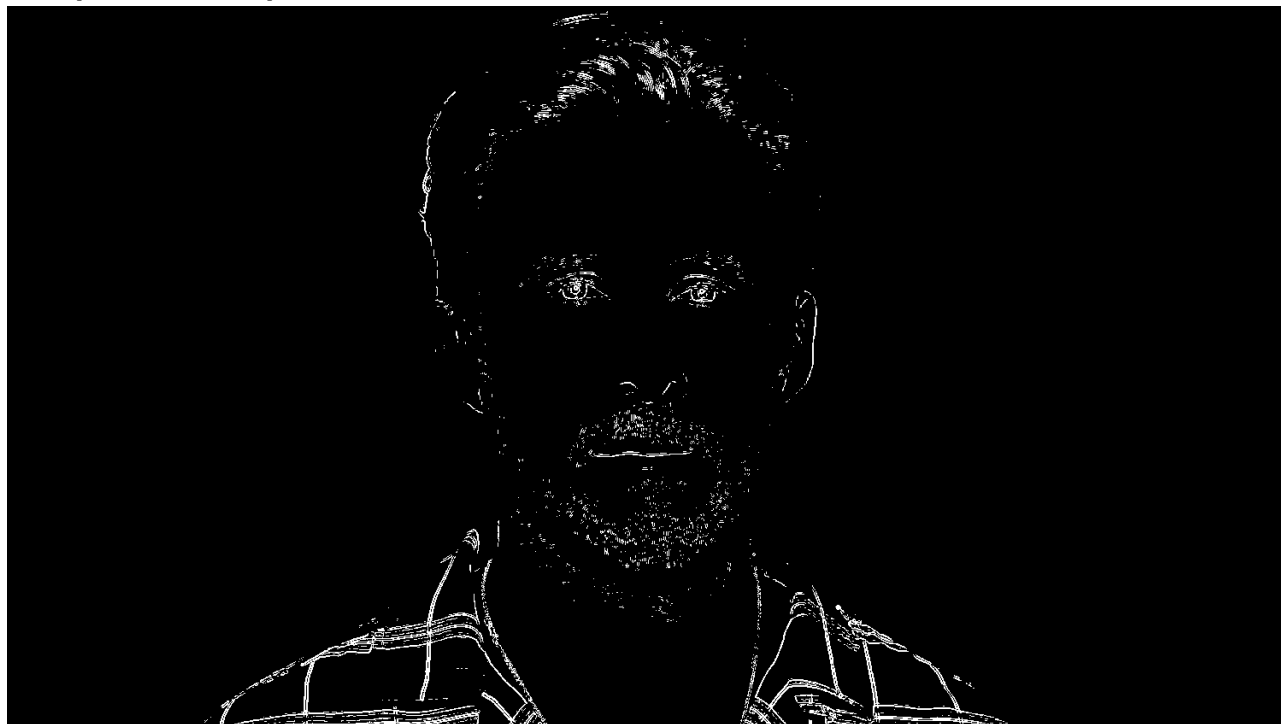
- **Градиент по оси Y:**



- **Общий градиент:**



- **Бинаризованный градиент G :**



Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была реализована методика выделения контуров. Также были рассчитаны градиентные матрицы G_x , G_y и итоговый градиент G .

Все результаты корректно сохранены, изображения показывают различия в методах обработки.